Návaznost a motivace

U dvou neznámých jsme snižovali počet neznámých v rovnici. Stejný nápad funguje i u tří, čtyř nebo obecně n neznámých: postupnou eliminací získáme jednodušší soustavu a potom dosazujeme zpět.

Princip a odvození

Pro soustavu $n \times n$ používáme stejnou myšlenku jako u sčítací metody. Cílem je postupně odstranit první neznámou z dalších řádků, druhou z následujících atd. Přítomnost n rovnic však *nezaručuje* právě jedno řešení: rovnice mohou být závislé či ve sporu. Maticový formalismus je pouze poznámka navíc.

$$\underbrace{3 \text{ rovnice},\ 3 \text{ neznámé}}_{\text{eliminace}} \longrightarrow \underbrace{2 \text{ rovnice},\ 2 \text{ neznámé}}_{\text{eliminace}} \longrightarrow 1 \text{ rovnice},\ 1 \text{ neznámá}$$

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte eliminačně $\begin{cases} 2x + y - z = 4, \\ x - y + z = 2, \\ x + y + z = 6. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} (2x + y - z) + (x - y + z) &= 4 + 2 \\ 3x &= 6 \Rightarrow x = 2 \\ -y + z &= 0 \\ y + z &= 4 \\ y &= 2, \quad z = 2 \end{aligned}$$

Zkouška všech tří rovnic dává postupně $4, 2, 6$.

Příklad 2

Vyřešte trojúhelníkovou soustavu $\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + y + z = 8, \\ x + 2y + z = 9. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} (2x + y + z) - (x + y + z) &= 8 - 6 \\ x &= 2 \\ (x + 2y + z) - (x + y + z) &= 9 - 6 \\ y &= 3, \quad z = 1 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Smyslem není memorovat tabulku elementárních řádkových operací. Stačí rozumět eliminaci a zpětnému dosazení.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$$\begin{cases} x+y+z=9, \\ y+z=5, \\ z=2. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} z &= 2 \\ y &= 5-2=3 \\ x &= 9-3-2=4 \end{aligned}$$

Úloha 2

Co se změní, když máme jen $x+y=4$, $y+z=5$?

Řešení:

$$\begin{aligned} y &= t \\ x &= 4-t \\ z &= 5-t, \quad t\in\mathbb{R} \end{aligned}$$

Bez další nezávislé podmínky je nekonečně mnoho řešení.

Úloha 3

Vyřešte $\begin{cases} x+y+z=7, \\ x+y=4, \\ y+z=5. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} z &= 7-4=3 \\ y &= 5-3=2 \\ x &= 4-2=2 \end{aligned}$$

Volitelná rezerva – skutečný přechod na čtyři neznámé

Jak rozběhnout eliminaci v soustavě 4×4?

Soustava je $\begin{cases} x-y+z+u=0, \\ x+y-z-u=2, \\ 2x-y+u=3, \\ 3x+z-u=0. \end{cases}$

Řešení: Po odečtení první rovnice od druhé, dvojnásobku první od třetí a trojnásobku první od čtvrté vzniknou tři rovnice o y, z, u. Následná eliminace dá *trojúhelníkový systém*:

$$\begin{aligned} x-y+z+u &= 0, \\ 2y-2z-2u &= 2, \\ -2z &= 4, \\ 4u &= 4. \end{aligned}$$

Zpětné dosazení:

$$\begin{aligned} u &= 1, \\ z &= -2, \\ 2y - 2(-2) - 2 = 2 &\Rightarrow y = 0, \\ x - 0 - 2 + 1 = 0 &\Rightarrow x = 1. \end{aligned}$$

Tedy $K = \{[1; 0; -2; 1]\}$. Jde o soustavu ze sbírky, příklad 32b.

Domácí úkol

Povinné jádro: a)–b) (soustavy 3×3). Pro zájemce: c)–e), tedy soustavy 4×4 a diskuse sporu.

Domácí příprava

a) $\begin{cases} x + y + z = 3, \\ 2x - y + z = 2, \\ x + 2y - z = 2, \end{cases}$.

b) $\begin{cases} 2x - y + 3z = 9, \\ 4x + 3y - z = 7, \\ x + 2y + 2z = 11. \end{cases}$

c) $\begin{cases} x + y + z + u = 7, \\ 2x + y + z + u = 8, \\ 2x + 2y + z + u = 10, \\ 2x + 2y + 2z + u = 13, \end{cases}$.

d) $\begin{cases} 2x - 3y + z + 2u = 0, \\ 3x + y - 2z - u = 6, \\ 4x - 2y - 3z - 4u = -6, \\ x + 2y + 3z - 2u = -7. \end{cases}$

e) $\begin{cases} x + y + z + u = 3, \\ 2x + 2y + 2z + 2u = 6, \\ x - y + z - u = 1, \\ 2x - 2y + 2z - 2u = 3, \end{cases}$.

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} \text{(II)} - \text{(I)}: \quad & x - 2y = -1 \\ \text{(I)} + \text{(III)}: \quad & 2x + 3y = 5 \\ & x = 2y - 1 \\ 4y - 2 + 3y = 5 & \\ & x = y = z = 1 \\ & K = \{[1; 1; 1]\} \end{aligned}$$

b) Zvolíme třetí rovnici pro eliminaci x:

$$\begin{aligned} \text{(I)} - 2\text{(III)}: \quad & -5y - z = -13, \\ \text{(II)} - 4\text{(III)}: \quad & -5y - 9z = -37, \\ & 8z = 24, \\ & z = 3, \quad y = 2, \quad x = 1. \end{aligned}$$

$K = \{[1; 2; 3]\}$. Každou rovnici ověřte dosazením.

c)

$$\begin{aligned}(\text{II})-(\text{I}):&\quad x=1\\(\text{III})-(\text{II}):&\quad y=2\\(\text{IV})-(\text{III}):&\quad z=3\\1+2+3+u=7\ &\Rightarrow\ u=1\\K&=\{[1;2;3;1]\}\end{aligned}$$

d) Zvolíme *poslední* původní rovnici, protože u x má koeficient 1. Jejím vhodným násobkem odstraníme x z ostatních řádků:

$$\begin{aligned}-7y-5z+6u&=14,\\-5y-11z+5u&=27,\\-10y-15z+4u&=22.\end{aligned}$$

Další eliminací y dostaneme dvě rovnice o z, u:

$$\begin{aligned}52z-5u&=-119,\\-7z+6u&=32,\\6(52z-5u)+5(-7z+6u)&=6(-119)+5\cdot 32,\\277z&=-554,\\z=-2,\qquad u&=3.\end{aligned}$$

Zpětné dosazení:

$$\begin{aligned}-7y-5(-2)+6\cdot 3&=14\Rightarrow y=2,\\x+2\cdot 2+3(-2)-2\cdot 3&=-7\Rightarrow x=1.\end{aligned}$$

$K=\{[1;2;-2;3]\}$. Zkouška např. v první rovnici: $2-6-2+6=0$; doporučeno zkontrolovat všechny.

e)

$$\begin{aligned}2(\text{III}):&\quad 2x-2y+2z-2u=2\\(\text{IV}):&\quad 2x-2y+2z-2u=3\\2=3&\quad -\text{spor}\\K&=\varnothing\end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Hodina je hlavně o principu. Samostatné vyřešení soustavy* 4×4 *je* dobrovolná výzva*, nikoli očekávaný standard pro všechny. Vyžaduj srozumitelnou argumentaci, proč se eliminuje daná neznámá.*

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*